



1 Découverte de la fonction exponentielle

Exercice 1.1 - Dérivation

Dériver les fonctions suivantes :

$$f_1(x) = \exp(x) + x^2 \qquad f_2(x) = 3\exp(x) + 4x + 5$$

$$f_3(x) = x\exp(x) \qquad f_4(x) = x^2\exp(x) - x$$

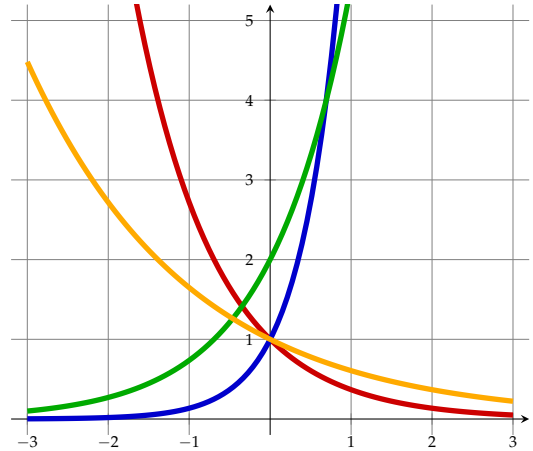
$$f_5(x) = \frac{x+\exp(x)}{\exp(x)} \qquad f_6(x) = \frac{x\exp(x)}{x-\exp(x)}$$

Exercice 1.2 - Graphiquement

Associer chacune des fonctions suivantes à sa courbe représentative dans le repère ci-contre :

$$f(x) = 2\exp(x) \qquad g(x) = \exp(-x)$$

$$h(x) = \exp(-\frac{1}{2}x) \qquad \delta(x) = \exp(2x)$$



Exercice 1.3 - Première fonction

On pose $f(x) = (x^2 + 1)e^x$

1. Quel est le signe de la fonction f ?
2. Montrer que $f'(x) = (x + 1)^2 e^x$
3. Quel est le sens de variation de la fonction f ?
4. Déterminer l'équation réduite de $\mathcal{T}$ la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0

2 Calcul

Exercice 2.1 - Calcul numérique

Donner une expression simplifiée des nombres suivants :

$$A = \frac{e^5}{e^8}$$

$$B = \frac{e^4 \times e^{-2}}{e^3}$$

$$C = \left(\frac{e^6}{e^2 \times e^7} \right)^3$$

$$D = \frac{9}{e^{-4}} \times \left(\frac{e^2 \times e^{-6}}{3e^3} \right)$$

$$E = (e^e)^2 \times \frac{e^{3e} \times \frac{1}{e^2}}{e^{e-3}}$$

$$F = \left(e^{-\sqrt{3}} \right)^{\sqrt{3}} \times \frac{1}{e^{-2}}$$

$$G = \sqrt{\frac{e^5 \times e^{-12}}{4e^{-7}}}$$

$$H = \frac{\frac{e^{-3} \times e^8}{2e^6 \times e^{-1}}}{\left(\frac{3e^2 \times e^4}{e^{-3} \times e^5} \right)^2}$$

$$I = \frac{e^{18} - e^8}{e^4 + e^9} \times (e^{-2})^2$$

Exercice 2.2 - Calcul littéral

Simplifier au maximum les expressions suivantes :



$$A = \frac{e^{1+x}}{e^{x-1}}$$

$$D = \frac{(e^{-2})^{4x} e^{5x}}{2e^{3x}}$$

$$G = \frac{\left(e^{\frac{1}{x}}\right)^{x^2} \times e^{-3x}}{(e^{-x})^2 e^{1-2x}}$$

$$B = \frac{(e^{1+x})^x}{(e^x)^{1+x}}$$

$$E = \frac{e^x + \frac{1}{e^x}}{e^x}$$

$$H = \frac{e^{1+(e^{1+x})^2} \times e^x}{e^{3x+1} \times e^{e^{2x} \times \frac{1}{e^{-2}}}}$$

$$C = \frac{(e^{\frac{3}{2}} e^{-x})^2}{e^{2-2x}}$$

$$F = e^x \frac{(e^{1+x})^{x-1}}{(e^{x-1})^{x+2}}$$

$$I = \frac{e^{3x} - e^x}{e^{2x} + e^x}$$

Exercice 2.3 - Distributivité et identités remarquables

Réduire au maximum les expressions suivantes :

$$A = (e^x - 2)(3 + e^x)$$

$$B = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$$

$$C = \frac{(e^{-x} + 2e^x)^2 - e^{-2x}}{4}$$

$$D = (3e^x - 2e^{-x})^2 - (2e^x - 3e^{-x})^2$$

$$E = \frac{(e^{2x} - 1)(e^x + 1)}{(e^x - 1)(e^{2x} + 2e^x + 1)}$$

$$F = (e^{2x} - e^x)(2 - e^x) + e^{-x}(3e^x - e^{2x})^2$$

Exercice 2.4 - Application aux suites

Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose $u_n = \frac{e^{2n-3}}{2e^n}$

1. Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$

2. En déduire que la suite (u_n) est géométrique et préciser sa raison et son premier terme.

3. Donner la valeur de $S = \sum_{k=4}^{12} u_k$

Exercice 2.5 - Égalités

Montrer que les égalités suivantes sont vraies pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$a) \frac{e^{x+1}}{e + e^{x+1}} = \frac{e^x}{e^x + 1}$$

$$b) e^x - \frac{e^x}{1 - e^{-x}} = \frac{e^x}{1 - e^x}$$

$$c) \frac{e^x - e^{-x}}{1 + e^{-x}} = e^x - 1$$

$$d) \frac{(e^x + 1)(e^{2x} - e^x)}{e^{3x}} = 1 - e^{-2x}$$

$$e) \frac{(e^x + e^{-x})(e^{2x} + 1)}{e^x} = e^{2x} + 2 + \frac{1}{e^{2x}}$$

$$f) \frac{1 + e^x + e^{2x}}{1 + e^x} = \frac{1 - e^{3x}}{1 - e^{2x}}$$

3 Équations

Exercice 3.1 - Équations d'application

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les (in)équations suivantes :

$$a) e^{1+3x} = e^{4-2x}$$

$$b) e^{\frac{5}{2}x} - e^{x^2} = 0$$

$$c) e^x + 5 = 0$$

$$d) e^{3x+4} > e^{13}$$

$$f) e^{5-2x} \geq 0$$

$$g) e^{7+x} = 1$$

$$h) e^{x^2-1} \leq e^8$$

$$i) e^{2x-1} - 1 \geq 0$$

$$j) e^{x^2-2x} \leq 1$$



Exercice 3.2 - Équations composées

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les (in)équations suivantes :

a) $\frac{e^{x+1}}{e^{x^2}} = 0$

b) $e^x - \frac{1}{e^x} > 0$

c) $2e^{-x} = \frac{4}{1+e^x}$

d) $\frac{e^{2x}+e^x}{1+e^3} = e^x$

e) $\frac{e^{2x+3}-e^{2x}}{1+e^x} \leq 1 - e^x$

f) $\frac{e^x+e^{-x}}{e^x} = 1 - e^x$

Exercice 3.3 - Équations à la Lambert

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les (in)équations suivantes :

a) $xe^x = x$

b) $xe^x = e^x$

c) $xe^{x+1} + e^{x-1} = 0$

d) $e^{2x-1} + xe^{2x+3} \leq 0$

e) $\frac{e^{2x+3}}{xe^{2x-3}} \geq 2$

f) $x^2e^{x+2} + xe^{x+1} - 2e^x = 0$

Exercice 3.4 - Retour aux trinômes

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les (in)équations suivantes en posant $X = e^x$:

a) $e^{2x} + e^x - 2 = 0$

b) $e^{2x} + 2e^x \geq 3$

c) $e^{2x} - e^x - e^{x+1} + e = 0$

d) $e^{2x+1} - 4 = 2e^{x+1}$

4 Étude de fonctions

Exercice 4.1 - Signe

Déterminer le signe des expressions suivantes en fonction des valeurs de x :

A = $\frac{1+e^x}{x^2}$

B = $\frac{e^{2x}}{e^x + e^{-x}}$

C = $\frac{e^x - 1}{2e^x}$

D = $\frac{e^{x^2-2x-3}}{e^{x^2} + e^{-2x} + e^{-3}}$

E = $\frac{3 + e^{2-3x}}{1 - e^{3x}}$

F = $\frac{e^{\frac{1}{1+x^2}}}{x}$

G = $(e^{2x} - 1)(2x + 3)$

H = $e^{6x} - e^{2x}$

I = $x^2e^x - 5xe^{x+1} - 4e^{x+2}$

Exercice 4.2 - Variations

Dresser le tableau de variation des fonctions suivantes :

f(x) = $e^x - e^{-x}$

g(x) = $e^{x+3} - e^x$

h(x) = $(3x + 2)e^{3-x}$

k(x) = $(x - x^2)e^x$

m(x) = x^2e^{-x}

δ(x) = $\frac{e^x + x}{x - e^x}$

φ(x) = $(1 - x^2)e^{x^2-1}$

ψ(x) = $\sqrt{x}e^{4-\sqrt{x}}$

Exercice 4.3 - Culture sur pétri

Lors d'une culture sur pétri, le nombre de bactéries (en milliers) en fonction du temps est donné par la fonction $f : t \mapsto (t + 1)e^{1-0,5t}$ où t est exprimé en jours.

- Combien il y a-t-il de bactéries au début de la culture ?
- Comment évolue le nombre de bactéries au cours du temps ?
- Les bactéries peuvent-elles disparaître de la culture ?



Exercice 4.4 - Sinus et cosinus hyperboliques

On définit les fonctions sinus et cosinus hyperboliques sur $\mathbb{R}$ par :

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \text{ et } \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

1. Étudier la parité des fonctions $\cosh$ et $\sinh$
2. Dresser le tableau de signes des fonctions $\cosh$ et $\sinh$
3. Calculer $\cosh'(x)$ et $\sinh'(x)$
4. En déduire les tableaux de variations des fonctions $\cosh$ et $\sinh$
5. Déterminer la valeur de $\cosh^2(x) - \sinh^2(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$

Exercice 4.5 - Deux fonctions

On définit les fonctions f et g par $f(x) = e^x$ et $g(x) = e^{-x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

On appelle T_a la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a , et R_a la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse a .

1. Déterminer les équations réduites de T_0 et R_0
2. Déterminer les équations réduites de T_a et R_a en fonction de a
3. Montrer que pour tout $a \in \mathbb{R}$, T_a et R_a sont perpendiculaires.
4. On note respectivement t_a et r_a les abscisses des points d'intersection entre T_a et R_a avec l'axe des abscisses.
Montrer que $t_a - r_a = 2$

Exercice 4.6 - Exponentielles le long d'une droite

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = 1 - xe^{1-\frac{x}{n}}$

1. Montrer que $f'_n(x) = \left(\frac{x}{n} - 1\right) e^{1-\frac{x}{n}}$
2. Dresser le tableau de variations de f_n
3. Montrer que le minimum de f_n vaut $1 - n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
4. Justifier que les points extrêmes des courbes $\mathcal{C}_{f_n}$ appartiennent tous à une même droite dont on précisera l'équation réduite.

Exercice 4.7 - Cas de parité

1. On pose $f(x) = x^2 e^{-x^2}$
 - (a) Déterminer l'expression de $f'(x)$
 - (b) Dresser le tableau de variations de f et en déduire son maximum.
2. On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) = x^n e^{-x^2}$
 - (a) Montrer que $f'_n(x) = x^{n-1} (n - 2x^2) e^{-x^2}$
 - (b) Dresser le tableau de variations de f_n lorsque n est pair.
 - (c) Dresser le tableau de variations de f_n lorsque n est impair.